

STPIO 11: FILAS DE ESPERA 1

11.1 MODELO GENERAL

Hipótesis :

Un modelo de FILA DE ESPERA estará constituida por UN CLIENTE que requiere UN SERVICIO , suministrado por un centro de SERVICIO (CANAL) en un determinado periodo de tiempo.
Los clientes llegan en forma ALEATORIA al sistema y forman UNA o VARIAS FILAS DE ESPERA para ser atendidos.
El cliente será atendido en un periodo determinado de tiempo, llamado TIEMPO DE SERVICIO. Al finalizar éste, el cliente sale del sistema.

Clasificación : (en función de los parametros de definición del modelo)

Definiremos un VÉCTOR DE CLASIFICACIÓN :

MODELO :	Numero de clientes	Fuente que genera la población	TASA DE LLEGADAS	TASA DE DESPACHOS	Número de CANALES	Estructura de canales	ESTABILIDAD DEL SISTEMA	IMPACIENCIA DE CLTES	PRIORIDAD EN LA FILA
general	n	F	λ	μ	M	C	S		
Posibilidad:	FINITO	FINITA	IGUAL	IGUAL	UNO	SERIE	ESTACIONAR.	SIN IMP.	SIN PRIOR.
	INFINITO	INFINITA	DISTINTA	DISTINTA	M > 1	PARALELO	TRANSITORIO	CON IMP.	CON PRIOR.

FILAS DE ESPERA

STPIO 11 : FILAS DE ESPERA 2

11.2 ANALISIS DEL MODELO GENERAL

Hipótesis : Modelo GENERAL DE CANALES EN PARALELO .

MODELO :	Numero de clientes	Fuente que genera la población	TASA DE LLEGADAS	TASA DE DESPACHOS	Número de CANALES	Estructura de canales	ESTABILIDAD DEL SISTEMA	IMPACIENCIA DE CLTES	PRIORIDAD EN LA FILA
MGP	n	F	λ	μ	M	EC	EST		
			IGUAL				ESTACIONAR.	SIN IMP.	SIN PRIOR.
	INFINITO	INFINITA		DISTINTA	M > 1	PARALELO			

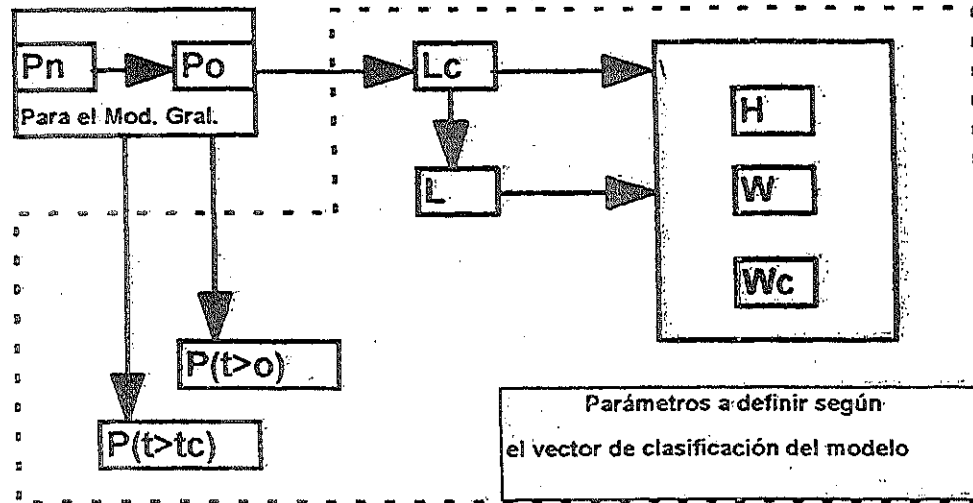
Variables del modelo:

λ	: Velocidad de llegada (clientes / hora)
μ	: Velocidad de despacho (clientes / hora)
Ta	: Tiempo promedio entre llegadas
Ts	: Tiempo promedio de servicio
ρ	: Factor de tráfico = λ/μ
L	: Longitud (numero promedio de clientes) del sistema =
Lc	: Longitud (número promedio de clientes) de la fila =
H	: Número promedio de clientes en los canales
W	: Tiempo promedio de permanencia en el sistema
Wc	: Tiempo promedio de espera en la fila
M	: Numero de canales en paralelo
N	: número máximo de clientes en el sistema
n	: = i = VARIABLE DE ESTADO (número de clientes en el sistema)
P(t>0)	: Probabilidad de tener que esperar en fila
Pn	: PROBABILIDAD DE QUE HAYA n CLIENTES EN EL SISTEMA EN REGIMEN ESTACIONARIO.

STPIO 11 : FILAS DE ESPERA 3

11.2 ANALISIS DEL MODELO GENERAL

SECUENCIA LÓGICA DE DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES :



$$P_n = \frac{\prod_{j=0}^{n-1} \lambda_j}{\prod_{j=1}^n \mu_j} P_0$$

$n = 0, 1, \dots, N$

STPIO 11: FILAS DE ESPERA 4

11.2.1 MODELO DE CANALES EN PARALELO CON IGUAL TASA DE DESPACHO.

MODELO :
MGPI

Número de clientes	Fuente que genera la población	TASA DE LLEGADAS	TASA DE DESPACHOS	Número de CANALES	Estructura de canales	ESTABILIDAD DEL SISTEMA	IMPACIENCIA DE CLTES	PRIORIDAD EN LA FILA
n	F	λ	μ	M	EC	EST		
		IGUAL	IGUAL			ESTACIONAR.	SIN IMP.	SIN PRIOR.
INFINITO	INFINITA			M > 1	PARALELO			

$$P_n = \frac{\rho^n}{n!} P_0 \quad \text{Para } n < M$$

$$P_n = \frac{\rho^n}{M! M^{n-M}} P_0 \quad \text{Para } n \geq M$$

$$P_0 = \left(\sum_{n=0}^{M-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^M}{M! \left(1 - \frac{\rho}{M}\right)} \right)^{-1} \quad \rho < M$$

$$P(t > 0) = \frac{\rho^M}{M! \left(1 - \frac{\rho}{M}\right)} P_0$$

$$P(t > \frac{1}{\mu}) = P(t > 0) \cdot A_p$$

$$L_c = E_p(n) = P_0 \frac{\rho^{M+1}}{M! M} \frac{1}{(1 - \rho/M)^2}$$

$$L = E(n) = L_c + \rho$$

$$H = L - L_c = \rho$$

$$W = L \cdot T_a = L / \lambda$$

$$W_c = L_c T_a = W - T_s$$

$$A_p = e^{-M \mu t_c \left(1 - \frac{\rho}{M}\right)}$$

STPIO 11: FILAS DE ESPERA 5

11.2.2 MODELO DE CANALES EN PARALELO CON IGUAL TASA DE DESPACHO.

MODELO :

MGP2

Número de clientes	Fuente que genera la población	TASA DE LLEGADAS	TASA DE DESPACHOS	Número de CANALES	Estructura de canales	ESTABILIDAD DEL SISTEMA	IMPACIENCIA DE CLTES	PRIORIDAD EN LA FILA
$n \leq N$	F			M	EC	EST		
FINITO		IGUAL	IGUAL			ESTACIONAR.	SIN IMP.	SIN PRIOR.
	INFINITA			$M > \rho = 1$	PARALELO			

$$P_n = \frac{\rho^n}{n!} P_0 \quad \text{Para } n < M$$

$$P_n = \frac{\rho^n}{M! M^{n-M}} P_0 \quad \text{Para } M \leq n \leq N$$

$$P_0 = \left(\sum_{n=0}^{M-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^M}{M!} \left(\frac{1 - (\rho/M)}{1 - \rho} \right) \right)^{-1} \quad \forall \rho$$

$$P(t > 0) = P_0$$

$$P(t > \frac{L}{\lambda}) = P(t > 0) \cdot \rho$$

$$L_c = E_p(n-m) =$$

$$L = E(n) =$$

$$H = L - L_c = \rho$$

$$W = L / \lambda' =$$

$$W_c = L_c / \lambda' = W - T_s$$

$$\lambda' = \lambda (1 - P_N)$$

FILAS DE ESPERA

STPIO 11: FILAS DE ESPERA 6

11.2.3 MODELO DE UN SOLO CANAL Y FILA DE ESPERA INFINITA

MODELO :

M1CF

Número de clientes	Fuente que genera la población	TASA DE LLEGADAS	TASA DE DESPACHOS	Número de CANALES	Estructura de canales	ESTABILIDAD DEL SISTEMA	IMPACIENCIA DE CLTES	PRIORIDAD EN LA FILA
n	F			M	E	EST		
		IGUAL	IGUAL			ESTACIONAR.	SIN IMP.	SIN PRIOR.
INFINITO	INFINITA			M=1				

Pn

=

$$\rho^n$$

Po

Po

Po

=

$$\frac{1}{1 + \rho / (1 - \rho)} = 1 - \rho$$

$$\rho < 1$$

P(t > 0) =

$$\frac{\rho}{1 - \rho}$$

Po

P(t > 0) =

$$\rho$$

Po

Lc

=

$$E_p(n-m)$$

=

$$(1 - \rho) \frac{\rho^2}{(1 - \rho)^2} = \frac{\rho^2}{1 - \rho}$$

L

=

$$L_c + \rho$$

=

$$L_c + \rho$$

H

=

$$\rho$$

=

$$\rho$$

W

=

$$L / \lambda$$

=

$$L / \lambda$$

Wc

=

$$W - T_s$$

=

$$W - T_s$$

$$A_0 = e^{-\mu t_c (1 - \rho)}$$

STPIO 11: FILAS DE ESPERA 7

11.2.4 MODELO DE UN SOLO CANAL Y FILA DE ESPERA FINITA

MODELO :

M1CF

Número de clientes	Fuente que genera la población	TASA DE LLEGADAS	TASA DE DESPACHOS	Número de CANALES	Estructura de canales	ESTABILIDAD DEL SISTEMA	IMPACIENCIA DE CLTES	PRIORIDAD EN LA FILA
$n = N$	F			M	E	EST		
FINITO		IGUAL	IGUAL			ESTACIONAR.	SIN IMP.	SIN PRIOR.
	INFINITA			M=1				

$$P_n = \sum^n P_0$$

$$P_0 = \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{N+1}} \quad \forall \rho$$

$$P(t > 0) = P_0 \quad P(t > 0) = P(t > 0) \cdot P_0$$

$$L_c = E(n-1) = L - (1 - P_0) \begin{matrix} \nearrow L - \rho (\rho \rightarrow 1) \\ \rightarrow L - 1 (\rho \rightarrow \infty) \\ \searrow \frac{1}{2}(N-1) (\rho = 1) \end{matrix}$$

$$L = E(n) = \begin{matrix} \nearrow \rho + \rho^2 (\rho \rightarrow 0) \\ \rightarrow N (\rho \rightarrow \infty) \\ \searrow \frac{1}{2}N (\rho \rightarrow 1) \end{matrix}$$

$$H = \quad = L - L_c$$

$$W = \quad = L / \lambda' \quad \lambda' = \lambda (1 - P_0)$$

$$W_c = \quad = L_c / \lambda'$$

